

ARTÍCULO 12

Documento Traducido Automáticamente

Fecha: 03 de September de 2026

Motor: DEEPL

Contenido

Revista Internacional de Interacción Persona-Ordenador ISSN: 1044-7318 (impreso) 1532-7590 (en línea) Página web de la revista: www.tandfonline.com/journals/hihc20 Uso de la detección de corto alcance gamificada y basada en la colaboración colectiva en la búsqueda de un gemelo digital de la Tierra Timo Nummenmaa, Samuli Laato, Philip Chambers, Tuomas Yrttimaa, Mikko Vastaranta, Oguz Turan Buruk y Juho Hamari Para citar este artículo: Timo Nummenmaa, Samuli Laato, Philip Chambers, Tuomas Yrttimaa, Mikko Vastaranta, Oguz Turan Buruk y Juho Hamari (2025) «Empleo de la detección de corto alcance gamificada y de colaboración colectiva de corto alcance gamificado y colaborativo en la búsqueda de un gemelo digital de la Tierra, International Journal of Human–Computer Interaction, 41:8, 4668-4684, DOI: 10.1080/10447318.2024.2352922 Enlace a este artículo: <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2352922> © 2024 Los autores. Publicado con licencia de Taylor & Francis Group, LLC. Publicado en línea: 5 de junio de 2024. Envía tu artículo a esta revista Visitas al artículo: 1988 Ver artículos relacionados Ver datos de Crossmark Artículos que lo citan: 14 Ver artículos que lo citan Los términos y condiciones completos de acceso y uso se pueden consultar en <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=hihc20>

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 2025, VOL. 41, N.º 8, 4668–4684 <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2352922> Aplicación de la detección de corto alcance gamificada y de colaboración colectiva en la búsqueda de un gemelo digital de la Tierra Timo Nummenmaa, Samuli Laato, Philip Chambers, Tuomas Yrttimaa, Mikko Vastaranta, Oguz Turan Buruk y Juho Hamari aFacultad de Tecnología de la Información y Ciencias de la Comunicación, Universidad de Tampere, Tampere, Finlandia; bFacultad de Ciencias, Silvicultura y Tecnología, Universidad de Finlandia Oriental, Joensuu, Finlandia RESUMEN PALABRAS CLAVE Los avances en la tecnología móvil de consumo, especialmente en los smartphones, han dado lugar a numerosas gamificación; realidad aumentada nuevas oportunidades de crowdsourcing. Con la miniaturización de los sensores y el creciente número de realidad aumentada; crowdsourcing; escaneo de nubes de puntos; gemelo digital; modelos de teléfonos inteligentes que incorporan una amplia gama de ellos, ahora somos capaces de crear imitaciones digitales detección de corto alcance de objetos del mundo real utilizando dispositivos móviles de uso cotidiano. En este estudio, creamos cuatro aplicaciones de realidad aumentada (RA) que utilizan sensores LiDAR, diseñadas para el crowdsourcing de la creación de dichas imitaciones digitales, es decir, gemelos digitales. Se llevó a cabo un estudio con usuarios en el que se recopilaban grabaciones de vídeo, grabaciones de audio, nubes de puntos y datos de malla en entornos forestales. Cada enfoque se evaluó en función de las características y la calidad de los datos obtenidos mediante crowdsourcing, así como del comportamiento y la experiencia de los participantes. Nuestros resultados demuestran que, mediante enfoques de gamificación, podemos influir no solo en la experiencia del usuario, sino también en el tipo y la calidad de los datos obtenidos mediante crowdsourcing. Nuestros resultados ofrecen orientación sobre qué dinámicas e interacciones de gamificación son las más adecuadas para distintos tipos de tareas de crowdsourcing. También demostramos que la recopilación de datos significativos no se limita a interacciones o experiencias específicas y sugerimos que existen múltiples vías en el diseño de la gamificación para alcanzar los resultados deseados. 1. Introducción Uno de los avances más recientes en el crowdsourcing espacial, que también ha sido adoptado por líderes del sector en aplicaciones basadas en la En el mundo moderno, globalizado y digital, casi todo el mundo lleva localización, como Niantic, es la caracterización de objetos físicos consigo un dispositivo móvil mientras se desplaza. Por mediante nubes de puntos. Además del sensor de la cámara, por ejemplo, en el Reino Unido, solo el 2 % de las personas afirma el LiDAR puede utilizarse para ayudar a obtener la forma física exacta no poseer un

dispositivo móvil, mientras que el 27 % posee dos dispositivos o más de los objetos (Çakir et al., 2021; Luetzenburg et al., 2021; Tatsumi (Statista, 2022). Cada año, los teléfonos móviles más nuevos que et al., 2022). En esencia, esto conduce a la creación de réplicas digitales salen al mercado están equipados con una potencia de procesamiento de objetos del mundo real, que pueden combinarse con información de ubicación y memoria cada vez mayores, así como con sensores de mayor calidad. Al mismo tiempo, se están construyendo en todo el mundo redes de datos móviles más rápidas con mayores anchos de banda, como el 5G. Esto permite una mejor es posible participar en la recopilación de nubes de puntos tridimensionales conectividad y capacidades de transmisión de datos mayores y más (3D) de árboles, bosques y otros objetos del mundo real. económicas. Estos avances ofrecen nuevas posibilidades para la cartografía espacial Anteriormente, los profesionales tenían que desplazarse al lugar con equipos especializados el crowdsourcing, un fenómeno en el que los ciudadanos utilizan sus dispositivos móviles para cartografiar el mundo real, documentando para realizar actividades de cartografía, pero con cámaras y LiDAR- los objetos que hay en él (Heipke, 2010; Zhao y Han, 2016). Además, gracias a los dispositivos inteligentes equipados con LiDAR, la población en general tiene ahora el potencial para realizar las mismas actividades. Sin embargo, la investigación sobre (Chilton, 2009), el crowdsourcing espacial se ha utilizado, gemelos digitales que traten específicamente sobre los bosques o la naturaleza es actualmente por ejemplo, en la detección de plazas de aparcamiento libres (Morschheuser escasa en la investigación sobre HCI (Liu et al., 2023). Ciertas características y rasgos únicos et al., 2019), en el descubrimiento de puntos de interés lúdicos (PoI) (Laato et al., 2019), en el registro de modelos texturizados de (Pols) (Laato et al., 2019), en el registro de modelos texturizados de objetos de patrimonio cultural (Ch'ng et al., 2019) y en la comprensión de la cobertura del suelo con mayor detalle de lo que es posible A diferencia de los entornos contruidos, factores como la estacionalidad, el crecimiento y las diversas formas irregulares deben tenerse en cuenta. Sin embargo, dado que los gemelos digitales tienen imágenes de satélite (Fritz et al., 2009). el potencial de ofrecer beneficios significativos para la conservación de la naturaleza, CONTACTO Timo Nummenmaa timo.nummenmaa@tuni.fi Facultad de Tecnología de la Información y Ciencias de la Comunicación, Universidad de Tampere, Kalevantie 4, Tampere, 33100, Finlandia © 2024 Los autores. Publicado con licencia de Taylor & Francis Group, LLC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite adecuadamente la obra original. Las condiciones en las que se ha publicado este artículo permiten la publicación del manuscrito aceptado en un repositorio por parte de los autores o con su consentimiento.

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4669 silvicultura, turismo, ciencia, educación, etc., es necesario realizar más investigación en este ámbito. Llevamos a cabo en este ámbito. A continuación, realizamos un estudio con usuarios (N = 16) en el que pedimos a los Los sensores LiDAR aún no están ampliamente disponibles en dispositivos móviles participantes que utilizaran las cuatro aplicaciones de RA para la recogida de nubes de puntos. Sin embargo, la tecnología se está incorporando en los dispositivos móviles de consumo no solo para aplicaciones de realidad aumentada y cartografía, sino también para fotografía, captura de vídeo y reconocimiento facial. Apple ha incluido la capacidad de LiDAR orientado hacia atrás en su gama profesional de teléfonos móviles desde el iPhone 12 Pro, y este LiDAR puede recopilar datos significativos con múltiples interacciones diferentes, de modo que los usuarios pueden escanear áreas que desconocen, con Apple ha incluido la capacidad de LiDAR orientado hacia atrás en su gama profesional de teléfonos móviles desde el iPhone 12 Pro, y este LiDAR puede recopilar datos significativos con múltiples interacciones diferentes, de modo que los usuarios pueden escanear áreas que desconocen, con Apple ha incluido la capacidad de LiDAR trasero en su gama profesional de teléfonos móviles desde el iPhone 12 Pro, así como en su gama

profesional de iPads, y este puede recopilar datos significativos con múltiples interacciones diferentes, y que los usuarios pueden escanear áreas que desconocen, con interacciones específicas que permiten diferentes comportamientos. desde 2020 (Whitney, 2024). La calidad de la nube de puntos puede mejorar si el sensor LiDAR es cada vez mejor, pero también 2. Antecedentes y trabajos relacionados cuando el LiDAR y las cámaras se utilizan conjuntamente de forma más óptima. Si bien los avances en los sensores integrados en los dispositivos móviles personales 2.1. Datos de nube de puntos y detección de corto alcance prometen un gran salto en la calidad de los datos Una nube de puntos es un conjunto de puntos en el espacio que representan la estructura 3D generados mediante crowdsourcing espacial, existe una falta de de un objeto o entorno. A cada punto de una investigación previa que demuestre cómo se puede motivar a las nube de puntos se le asignan coordenadas 3D (x, y, z) para definir su personas a participar en el crowdsourcing de este tipo de posición en el espacio y va acompañado de atributos que recopilación de datos. Los principales retos aquí son comprender cómo motivar a las personas a participar y diseñar mecanismos de motivación que generen datos con la calidad deseada. El La generación de una nube de puntos implica mecanismos que produzcan datos con la calidad deseada. El conjunto de acciones que darían lugar a un escaneo de alta calidad es un proceso exigente para los usuarios, y se carece de soluciones que faciliten este proceso. Las dos técnicas más habituales para esta tarea son el LiDAR y la fotogrametría (Baltsavias, 1999; Leberl et al., 1999; Leberl et al., 2010; Wehr y Lohr, 1999). Proponemos que la gamificación tiene el potencial LiDAR y la fotogrametría (Baltsavias, 1999; Leberl et al., 2010; Wehr y Lohr, 1999). El LiDAR es un método de teledetección activa estas cuestiones, ya que no es necesario pagar a los usuarios por su participación, y las actividades de juego pueden diseñarse y emplearse para respaldar tras reflejarse en la superficie de un objeto. La distancia entre el escáner y la superficie del objeto reflectante se mide y se define su posición en el espacio mediante coordenadas 3D (Laato et al., 2019; Laato y Tregel, 2023; Morschheuser et al., 2017, 2019). El empleo de un enfoque de gamificación puede resultar beneficioso para reclutar, ampliar y conservar una base de usuarios para la información geográfica voluntaria, teniendo en cuenta que la disposición de los participantes a realizar las tareas deseadas constituye una limitación (Lefsky et al., 1999, 2002; Wehr & Lohr, 1999). y la retención de una base de usuarios para la información geográfica voluntaria. Las mediciones de distancia se calculan a partir de la velocidad de las ondas de luz en un medio determinado y del retardo temporal que se produce entre la señal láser emitida y la recibida (Gómez-Barrón et al., 2019). Asimismo, investigaciones previas muestran (Bachman, 1979). que la gamificación ha sido un método eficaz para motivar a las personas a recorrer lugares a los que normalmente no irían si no fuera por las actividades del juego (Baer et al., 2022; en un paisaje (Liu et al., 2023). Por lo tanto, la detección a corta distancia a un paisaje (Liu et al., 2023). Por lo tanto, los métodos de detección de corto alcance Schneider y Jadczyková, 2016). Otra laguna de investigación está relacionada con nuestra falta de comprensión de cómo los diversos diseños de gamificación en el crowdsourcing influyen en los datos resultantes que obtenemos. De hecho, en un entorno forestal, los métodos de detección de corto alcance se utilizan con mayor frecuencia para la caracterización detallada de árboles y comunidades arbóreas mediante nubes de puntos (Iglhaut et al., 2019; Aunque disponemos de pruebas de que el crowdsourcing se comunidades a través de nubes de puntos (Iglhaut et al., 2019; utiliza en diversas situaciones, estos estudios (p. ej., Laato & Tregel, Morsdorf et al., 2018). La detección de corto alcance se refiere a un 2023; Morschheuser et al., 2019) no han comparado empíricamente dos o más soluciones de gamificación entre sí desde la perspectiva del tipo y la calidad de los datos que producen. Los sensores que emplean tecnología de escaneo láser Los sensores que emplean tecnología de escaneo láser o enfoques fotogramétricos se acoplan a plataformas estáticas o la misma configuración experimental, lo que permite al sistema de sensores y plataformas adquirir nubes de puntos para caracterizar árboles y comunidades arbóreas desde diferentes puntos de vista. tareas de crowdsourcing. En consecuencia, para investigar estas cuestiones proponemos las dos

preguntas de investigación (RQ) siguientes para este estudio: 2.2. Datos de crowdsourcing del entorno físico de los participantes RQ1: ¿Cómo afectan las diferentes soluciones gamificadas a la experiencia del usuario en una recopilación de nubes de puntos basada en la realidad aumentada? El crowdsourcing de datos del mundo real se ha debatido en RQ2: ¿Cuáles son las características definitorias de los datos de nubes de puntos resultantes en las diferentes soluciones gamificadas? RQ2: ¿Cuáles son las características definitorias de los datos de nubes de puntos resultantes en las diferentes soluciones gamificadas? en una variedad de contextos, incluyendo, entre otros, el crowdsourcing basado en la ubicación (Alt et al., 2010) y el crowdsourcing espacial (Zhao y Han, 2016). Algunos estudios también abordan explícitamente Para abordar estas preguntas de investigación, en primer lugar diseñamos e implementamos tres soluciones gamificadas para la recopilación de nubes de puntos en RA y una

4670 T. NUMMENMAA ET AL. estas líneas de investigación han estudiado técnicas para involucrar a personas sin conocimientos especializados en la recopilación de contenido digital sobre una interfaz de mapa, pero no ofrecen interacciones de RA de mayor fidelidad. Por el contrario, datos del mundo físico, normalmente a través de sus propios dispositivos móviles personales. En la mayoría de los casos, el crowdsourcing de datos del mundo físico, como en el caso de Pokémon GO, al igual que en Minecraft Earth y Walking Dear: Our World, cuenta con un modo de RA que funciona detectando el participante instala una aplicación en su dispositivo, que superficies planas del mundo real con la cámara y colocando contenido digital a continuación ofrece herramientas para recopilar datos a través de los sensores del dispositivo (Laato et al., 2021).

normalmente a través de sus propios dispositivos móviles personales. En la mayoría de los casos, el crowdsourcing «Pokémon GO», al igual que «Minecraft Earth» y «Walking Dear: Our World, cuenta con un modo de RA que funciona detectando el participante instala una aplicación en su dispositivo, la cual ofrece herramientas para recopilar datos a través de los sensores del dispositivo (cámara en la mayoría de los casos) (Liang et al., 2022). Los jugadores pueden sensores (normalmente la cámara) (Liang et al., 2022). Sin embargo, también es posible utilizar una amplia gama de otros sensores, como un micrófono o el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), en los juegos de RA locativa, en lugar de ser una parte central de la experiencia de juego (Alha et al., 2023). juegos de RA, en lugar de constituir una parte central de la experiencia de juego Un avance novedoso en los métodos fácilmente disponibles para escanear objetos del entorno con mayor detalle se encuentra en el campo de los dispositivos wearables (Lindberg et al., 2016), que podrían También hay avances en el campo de los dispositivos wearables (Lindberg et al., 2016) que podrían ser relevantes para los juegos de RA, como los dispositivos «Pokémon GO»™, «Gotcha» y «PokéBall»™, que permiten a los jugadores escanear objetos del entorno con mayor detalle mediante sensores LiDAR (Çakir et al., 2021). Por ejemplo, los dispositivos actuales de Apple que utilizan la funcionalidad LiDAR han demostrado ser útiles para, entre otras cosas, recopilar datos con fines de medición (Gollob et al., 2021; Tatsumi et al., 2021), y los dispositivos «Pokémon GO», «Gotcha» y «PokéBall», que permiten a los jugadores jugar a Pokémon GO sin tener que mirar la pantalla del smartphone (Gollob et al., 2021; Tatsumi et al., 2022). Con la introducción de nuevas tecnologías en el et al., 2022). Los sensores LiDAR también pueden utilizarse en combinación mercado, como las gafas Vision Pro de Apple (Apple Inc., con otros sensores, como la cámara del dispositivo móvil. 2023), es probable que se produzcan nuevas innovaciones en el Un enfoque popular que aprovecha el crowdsourcing de los datos de la cámara de los participantes es la fotogrametría de masa (Granshaw, 2015), en la que se utilizan colecciones de fotos de una ubicación para Sin embargo, el uso de la RA en los juegos populares sigue estando actualmente 2015), en el que se utilizan colecciones de fotos de una ubicación para reconstruir digitalmente el espacio 3D. Este enfoque puede utilizarse Las limitaciones tecnológicas pueden limitar el diseño de

las experiencias, con fines de crowdsourcing espacial (p. ej., para capturar objetos del patrimonio cultural) (Ch'ng et al., 2019). De manera similar, los datos LiDAR pueden utilizarse para reconstruir nubes de puntos de objetos o del terreno de forma realista. A menudo, las formas pueden ser difíciles de detectar de manera fiable. Del mismo modo, los datos LiDAR pueden utilizarse para reconstruir nubes de puntos de objetos o terrenos, de modo que esto da lugar a interacciones que utilizan en gran medida elementos detectados en el mundo físico. De hecho, la interacción de RA en aplicaciones móviles suele limitarse a interactuar con un objeto que podría encontrarse en cualquier ubicación. Por lo tanto, la interacción se experimentaría 2.3. Aplicaciones de RA y juegos basados en la ubicación de la misma manera, independientemente del lugar en el que se experimente el contenido [p. ej., en el juego *Siege Breakers* (Halfbrick, 2017) o Los juegos basados en la ubicación que utilizan RA resultan atractivos para los AR Sports Basketball (Triangle Factory, 2017)]. jugadores por diversas razones; plantean un reto divertido, Estos problemas también pueden mermar la experiencia del usuario con las fomentan la actividad al aire libre y ofrecen una forma novedosa funcionalidades de RA, y los estudios académicos señalan bajas tasas de de explorar nuevos lugares (Hamari et al., 2019). Juegos como adopción (<10 %) de las funciones de RA en populares juegos basados en la ubicación (Laato et al., 2021). Además, hasta ahora, hemos observado han gozado de una enorme popularidad y han motivado a jugadores de todas las edades a explorar sus alrededores y a mantenerse activos de forma lúdica (Alha et al., 2021). Por ejemplo, *Minecraft: Earth*, una publicación de RA de gran repercusión para plataformas móviles, fue clausurada recientemente (Equipo de *Minecraft Earth*, 2021). Aunque la *Tierra*, una publicación de RA de gran repercusión para plataformas móviles, edades a explorar sus entornos locales y a mantenerse activos de forma lúdica (Alha fue clausurada recientemente (Equipo de *Minecraft Earth*, 2021). Aunque et al., 2019; Xu et al., 2023). Se han realizado numerosos experimentos la RA aún no ha alcanzado el éxito generalizado (salvo quizá en el uso de la RA en juegos basados en la ubicación, como *Pokémon GO*), los nuevos avances tecnológicos, como el juego global tipo «búsqueda del tesoro», *Geocaching*. Las *HoloLens* de Microsoft y las *Vision Pro* de Apple, así como En este contexto, el uso de la RA ha variado desde aplicaciones que los dispositivos móviles de última generación, ofrecen motivos para investigar la tecnología guían a los jugadores por el paisaje de forma segura (Luna, 2017), y también para innovar en nuevos usos de la misma. convierten a los jugadores en sensores sociales mientras buscan escondites virtuales (Tursi et al., 2014), hasta juegos que utilizan otras aplicaciones, como el «Metaverso», para resolver acertijos en RA con el fin de 3. Diseño de la investigación determinar las coordenadas finales de los escondites físicos 3.1. Diseño de escenarios (Konig, 2016). Sin embargo, existen ciertas limitaciones al utilizar la RA en Para responder a nuestras preguntas de investigación, implementamos cuatro juegos basados en la ubicación, ya que dependen de dispositivos móviles que solo pueden utilizar imágenes de cámara y sensores de movimiento. Esto da lugar a una funcionalidad restringida, ya que existen límites en la precisión alcanzable del reconocimiento de escenas 3D, que se basa en imágenes bidimensionales como entrada. La primera implementación es una experiencia no interactiva en la que cada una de las experiencias podría capturar datos 3D utilizando la capacidad LiDAR de un dispositivo inteligente de Apple. Estos factores también afectan al tipo de datos que se pueden recopilar, ya que, en primer lugar, no se dispone de datos precisos, por lo que no pueden almacenarse. Cuando se examinan las posibilidades observadas en aplicaciones populares de RA que figuran en el servicio de análisis Statista (2023), la mayoría de las tres implementaciones son experiencias interactivas con elementos lúdicos e interactivos, que van desde la simple visualización Cuando las tres implementaciones son experiencias interactivas con elementos lúdicos al examinar las «affordances» observadas en aplicaciones populares de RA que figuran en el servicio de análisis Statista (2023), la mayoría de los juegos, que van desde la simple visualización de los puntos capturados hasta el juego artístico y el juego basado en puntuaciones. los juegos, como *Dragonquest Walk* y *Pikmin Bloom*. En lugar de la detección de planos, las experiencias interactivas utilizan

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4671

la malla poligonal 3D que el dispositivo captura en tiempo real. Por lo tanto, se pueden utilizar múltiples superficies para estas implementaciones de RA, lo que da lugar a experiencias ricas y atractivas. El diseño de las experiencias lúdicas se basó en prácticas de creación de prototipos comunes en el desarrollo de videojuegos (Schell, 2014), debido a que actualmente es adoptado por uno de los líderes del sector. El diseño de las experiencias lúdicas se basó en prácticas de creación de prototipos 3.1.2. Diseño 2: La araña que pasa la aspiradora habituales en el desarrollo de videojuegos (Schell, 2014) debido En el segundo escenario experimental, aplicamos un enfoque de gamificación a la novedad de las experiencias y a su finalidad prevista. que dirige la atención del usuario hacia lugares También se hizo un esfuerzo por garantizar que se incorporaran aspectos de realismo de interés. El objetivo del diseño es contar con elementos interactivos en pantalla en los diseños, de modo que no resultaran que inciten a los usuarios a mover su móvil demasiado desconectados de los lugares del experimento. para capturar el entorno con los sensores del dispositivo. Cabe señalar que, en este enfoque, se echan en falta Aprovechando las capacidades de detección de superficies en tiempo real de sistemas de recompensa multimodales conectados a los dispositivos móviles de gama alta con LiDAR, creamos un diseño ecosistemas de juego más amplios, como los que se observan en juegos de en el que generamos arañas en movimiento en el entorno del mundo real empresas como Niantic. Investigaciones previas sobre la en el que se encuentra el usuario. A continuación, se le encarga al usuario que aspire las contribuciones de la comunidad han demostrado que el estas arañas. Podemos controlar las zonas en las que aparecen las arañas, ecosistema circundante y las dinámicas sociales que se dan en él son fundamentales para e influir así en el lugar hacia el que los usuarios dirigen la cámara comprender la motivación general de los participantes para contribuir de su dispositivo móvil. Se eligieron las arañas para este diseño porque (Laato y Tregel, 2023; Morschheuser et al., 2019). Este son criaturas realistas del bosque que se desplazan por las experimento se centró en los escenarios de forma aislada, pero superficies. Las arañas tienen características especiales que las hacen sostenían que vincular las actividades a sistemas de recompensa externos, especialmente adecuadas para esta tarea, ya que también pueden desplazarse como ilustra el ejemplo de Niantic, podría hacerlas más verticalmente por las superficies (p. ej., trepar a los árboles). Deambular, aparentemente divertido. sin rumbo fijo, es también una acción adecuada para una araña del juego, lo que proporciona al usuario una necesidad suficiente de moverse. Su apariencia es intencionadamente poco realista, 3.1.1. Diseño 1: Nada representada como objetos de juego de bajo detalle, grandes y brillantes La idea de este escenario es simplemente activar la lo suficiente como para ser claramente visibles e identificables como elementos lúdicos del juego cámara del usuario y pedirle que apunte la cámara hacia un objeto o zona durante un tiempo determinado. Uno de los actuales líderes del sector del crowdsourcing gamificado del mundo real, es Niantic, que ha optado por adoptar este diseño para que una captura de pantalla de esta aplicación se muestra en la figura 1. datos del mundo real, Niantic, ha optado por adoptar este diseño para que pida a los jugadores que caminen alrededor de un objeto específico mientras apuntan la cámara de su dispositivo hacia él en aplicaciones como Pokémon 3.1.3. Diseño 3: Pintura con spray GO e Ingress Prime. Como recompensa por hacerlo, los jugadores La tercera condición experimental se inspiró en la visualización de puntos obtienen un reconocimiento de «scout controller» en Ingress en la nube del Diseño 4. Aquí queríamos dar Prime, o la finalización de una tarea de investigación de campo y, finalmente, los jugadores obtienen un potenciador de PokéStop en Pokémon GO. Aunque las actividades son recompensadas, la actividad en sí misma no contiene ninguna interacción lúdica. Utilizamos específicamente la actividad como base para que los jugadores muevan su dispositivo lentamente a una distancia suficientemente cercana a una superficie objetivo, a diferencia del Diseño 2. El objetivo del diseño es motivar a los usuarios a mover su dispositivo lentamente a una distancia suficientemente cercana de una superficie objetivo,

para capturar el entorno con los sensores del dispositivo. Hemos introducido una paleta de selección de colores y el objetivo de este diseño es utilizarlo como condición de control de referencia la oportunidad de pintar con spray y pintar objetos en el mundo real. Figura 1. Captura de pantalla de la aplicación de la araña aspiradora.

4672 T. NUMMENMAA ET AL. Mientras los jugadores crean arte urbano virtual, la aplicación escanea simultáneamente los objetos y crea una nube de puntos a partir de ellos. La creación de una vista 3D pixelada del entorno también puede considerarse que presenta características lúdicas. Al igual que las arañas existen en la naturaleza y proporcionan una Al igual que las arañas existen en la naturaleza y proporcionan una conexión con la vida real, pintar con spray es también una actividad realista al aire libre 3.2. Implementación técnica que, además, resulta ser una tarea habitual en el inventario forestal. En la figura 2 se muestra una captura de pantalla de esta aplicación. Los experimentos se desarrollaron como una aplicación de Unity en escenas separadas. En la aplicación, las funciones de recopilación y exportación de nubes de puntos se han implementado de manera que permitan En la aplicación, las funciones de recopilación y exportación de nubes de puntos se han implementado de tal forma que permiten implementar fácilmente diversas experiencias de RA sobre esas funciones básicas. La razón para elegir Unity para los 3.1.4. Diseño 4: Escaneo del entorno experimentos es que resulta fácil crear nuevas interacciones para La cuarta y última condición experimental es similar a la recopilación de datos. El componente básico que se crea es el del Diseño 1, pero aquí mostramos las nubes de puntos que los usuarios también se puede utilizar fácilmente en otras aplicaciones de RA basadas en Unity crean en tiempo real mientras escanean el entorno. si se desea añadir capacidades de recogida de datos a Este enfoque se ilustra en la figura 3. El objetivo de este dichas aplicaciones. La idea es que el componente sea muy escenario era proporcionar a los jugadores cierto apoyo visual para su transparente y no obstaculice el desarrollo de una actividad, así como facilitar su conceptualización de la misma aplicación. Actualmente, los requisitos técnicos incluyen el uso de un dispositivo Apple compatible con LiDAR y el uso de ARMeshManager en la aplicación. La captura sigue siendo posible El objetivo del diseño era también ser similar a las aplicaciones existentes de escaneo de nubes de puntos, como ARMeshManager en la aplicación. La captura sigue siendo posible sin ARMeshManager, excluyendo la salida de malla, y la ForestScanner (Tatsumi et al., 2022). Aunque este escenario es optimización se explica a continuación. parece más una herramienta en comparación con los dos escenarios lúdicos anteriores. El componente principal detrás de la solución es la función de recopilación de nubes de puntos, que utiliza la imagen de profundidad Figura 2. Captura de pantalla de la aplicación de pintura con spray. Figura 3. Captura de pantalla de la aplicación de visualización de nubes de puntos.

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4673 proporcionada por el marco Unity AR Foundation sobre las explicaciones del investigador que realizaba el experimento, dispositivos Apple con LiDAR a través de ARKit. La información de profundidad y, a continuación, se asigna a los puntos de la pantalla de Unity con información de color cuando el dispositivo se mueve o gira mediante el muestreo de la imagen de profundidad. A continuación, la información de profundidad se asigna a puntos de la pantalla de Unity con información de color cuando el dispositivo se mueve o gira, mediante el muestreo de la imagen de profundidad y la imagen de color. Se explicó a los participantes el propósito de la investigación en general, pero no se les dijo que

r el marco Unity AR Foundation, según las explicaciones del investigador que llevó a cabo el experimento, dispositivos Apple compatibles con LiDAR a través de ARKit. La profundidad y también respondían a las preguntas que planteaban los participantes. A continuación, la información de profundidad se asigna a puntos de la pantalla de Unity con A los participantes se les explicó el propósito información de color cuando el dispositivo se mueve o se gira

mediante el muestreo de la imagen de profundidad y la imagen de color. La nube de puntos que crearían de las condiciones de escaneo del entorno se construyen ampliando un proyecto existente de Penekli (2020). Se obtuvo el consentimiento verbal (grabado en audio) de cada condición de escaneo del entorno se construyen ampliando un Se obtuvo el consentimiento verbal (grabado en audio) de cada proyecto existente de Penekli (2020). La aparición de puntos falsos de los participantes para utilizar las grabaciones y cualquier dato generado positivos se reduce mediante una optimización que solo permite de forma anónima en esta investigación. Incluyendo un posible recorrido hasta el escaneo de puntos que se encuentran a una distancia de 1 cm de una el lugar de escaneo y la entrevista tras que los participantes hubieran malla del entorno generada utilizando el Unity experimentado todos los escenarios de RA, los estudios de usuario oscilaron ARMeshManager. ARMeshManager utiliza todas las funciones de en total, entre 10 y 25 minutos por participante. La parte de la entrevista ARKit para generar la malla. Esta solución se implementó posterior a la experiencia duró entre 3 y 9 minutos por deliberadamente para obtener datos lo más precisos posible de grandes participante. objetos, como los árboles, ya que la proximidad de los puntos a La ubicación utilizada para cada estudio de usuario no fue la misma los bordes de los objetos del mundo real puede verificarse con respecto a la para todos los participantes y el estudio no se centró en una malla de ARMeshManager. El inconveniente es que las mallas no se generan para objetos muy pequeños, por lo que ciertos objetos pequeños no se escanean si los puntos que podrían capturarse se encuentran muy lejos de la malla generada. Se pidió a los participantes que realizaran el estudio en bosques cercanos al lugar donde vivían, trabajaban o cerca de donde se llevaba a cabo una excursión . Sin embargo, dado que existen ciertas limitaciones en cuanto a la precisión del sensor LiDAR utilizado en los dispositivos de Apple (Luetzenburg et al., 2021), es necesario decidir entre la precisión o el volumen de datos recopilados. dispositivos (Luetzenburg et al., 2021), es necesario decidir La decisión de no centrarse en una ubicación específica se debió a si es más importante la precisión o el volumen de datos rec- que los detalles exactos de la ubicación no tuvieran un ogidos con soporte para elementos más pequeños. efecto significativo en nuestro análisis y al hecho de que no queríamos Los datos que se exportan tras el escaneo incluyen (1) los controlar estrictamente los movimientos de los usuarios durante el estudio. y (2) la malla actual almacenada en ARMeshManager. Esto significó que pudimos recopilar datos más variados, lo cual, para nuestro análisis, se consideró más importante Para mantener el enfoque en las interacciones y la experiencia del usuario, y dado que las soluciones propuestas son aplicables a que mantener la ubicación fija. Durante el tiempo en que se llevaron a cabo los estudios con usuarios, la estación cambió de se realizaron con nieve en el suelo. Así pues, además de la variedad de ubicaciones, otras variables incluyeron la temperatura, Por la misma razón, no hemos profundizado en la creación de las mejores técnicas de optimización posibles para la recopilación de datos o la limpieza de datos posterior a la recopilación. Así pues, además de la variedad de ubicaciones, otras variables incluyeron la temperatura, la hora del día y las condiciones del terreno. Para evaluar las cuatro aplicaciones, se priorizó la profundidad frente a la amplitud, lo que significa que recopilamos múltiples fuentes de datos. Nuestro objetivo con este enfoque era comprender las diferencias entre los cuatro escenarios y responder a nuestras 4. Estudio de usuarios dos preguntas de investigación (RQ) de forma más amplia que limitándonos a señalar diferencias estadísticas 4.1. Recopilación de datos en los resultados. Se indicó a cada participante que reprodujera secuencialmente Se creó una única aplicación que contenía los cuatro escenarios experimentales los cuatro escenarios de RA. El orden constante de los y pantallas de información adicional utilizando escenarios, de principio a fin, fue: «Nada», «Aspiradora araña», la plataforma de desarrollo en tiempo real Unity. Esto significaba que «Nothing», «Aspiradora», «Pintura en spray» y «Escaneo del entorno». Este los estudios de usuarios pudieran llevarse a cabo en un espacio de 7 minutos — orden se eligió deliberadamente para garantizar que los participantes 6 minutos de escaneo intensivo y 1 minuto de pantallas de información. experimentaran primero el escenario sin características interactivas, Esta aplicación se instaló en los dispositivos iPhone

13 Esta aplicación se instaló en los dispositivos iPhone 13 Nothing antes de que se encontraran con los escenarios más interactivos, Pro e iPhone 14 Pro de Apple. Al comienzo de cada ario. Además, elegimos el escenario de exploración del entorno estudio con usuarios, se llevó a los participantes a una zona boscosa como última experiencia, ya que ese experimento muestra si no se encontraban ya en una (en el caso de tres participantes, una al usuario lo que ocurre entre bastidores, y no zona ajardinada llena de árboles) y se les entregó uno de estos dispositivos. Se les pidió que siguieran las instrucciones que aparecían en la pantalla del dispositivo mientras hablaban de sus experiencias al mismo tiempo. Las instrucciones en pantalla siempre se mostraban en el orden de «Spider Vacuuming» y «Spray Painting», que podían haber sido aleatorizadas; nuestro objetivo principal era evaluar el potencial de los enfoques en lugar de establecer una jerarquía de 5 segundos y, para cada uno de los escenarios por orden, decían: (1) Prepárate para mirar a tu alrededor (2) Explora el entorno moviendo tu dispositivo (3) Atrapa tantas arañas como puedas. Aspira Por lo tanto, no se consideró necesaria la aleatorización. además, también pedimos a los participantes que «pensaran en voz alta» expresando sus pensamientos mientras jugaban.

4674 T. NUMMENMAA ET AL. Tabla 1. Fuentes de datos recopiladas para este estudio. Fuente Descripción Datos de nube de puntos y malla Para todos los participantes, almacenamos por separado los datos de nube de puntos y malla que generaron en cada uno de los cuatro experimentos. Grabación en vídeo de la actividad Utilizamos la función de captura de pantalla de los dispositivos del experimento para grabar la pantalla durante los experimentos. Grabación de voz de la actividad Pedimos a los participantes que pensarán en voz alta mientras utilizaban las cuatro aplicaciones, y grabamos sus pensamientos mediante la aplicación de notas de voz de los dispositivos del experimento; posteriormente, los transcribimos. Tabla 2. Guía de entrevista. Tema Preguntas General ¿Podría describir cada uno de los cuatro escenarios que acaba de realizar? Preferencias ¿Cuál de los cuatro escenarios le ha gustado más y por qué? ¿Cuál de los cuatro escenarios le ha gustado menos y por qué? Escenarios ¿Entendió lo que estaba haciendo en segundo plano durante los escenarios? ¿Cómo mejoraría cada uno de los escenarios? Conclusión: ¿Hay algo que le gustaría añadir a lo que ya se ha dicho? Recogimos los siguientes datos en el teléfono de investigación: Tabla 3. Características demográficas de los participantes y del entorno (1) nubes de puntos y datos de malla (2) una grabación de pantalla (3) una grabación de voz para su experimento. grabación de voz (véase la Tabla 1). Una vez que los participantes habían Participante Edad Sexo Nivel de estudios Entorno del experimento completado el estudio de usuario, se realizó una breve entrevista sobre el P1 30–39 Hombre Máster Bosque en otoño P2 20–29 Mujer Grado Bosque en otoño se llevó a cabo una entrevista en la que se les preguntó a los participantes P3 40–49 Hombre Doctorado Paisaje boscoso en otoño preguntas básicas sobre las cuatro experiencias de RA. También se les pidió P4 30–39 Mujer Doctorado Paisaje forestal en otoño que indicaran qué experiencias les habían gustado P5 50–59 Mujer Doctorado Paisaje forestal en otoño P6 50–59 Hombre Doctorado Bosque en otoño más y menos. La guía completa de entrevistas utilizada para apoyar el P7 60–69 Hombre Título de doctorado Bosque en otoño proceso de entrevista se recoge en la Tabla 2. P8 40–49 Hombre Título de doctorado Bosque en invierno En total, participaron en la investigación 16 personas. P9 30–39 Mujer Título de máster Bosque en invierno P10 30–39 Mujer Título de máster Bosque en invierno Para la selección de participantes, utilizamos un muestreo por conveniencia, P11 30–39 Hombre Título de doctorado Bosque en invierno ponéndonos en contacto con los participantes a través de nuestras redes profesionales. Esto P12 20–29 Mujer Máster Bosque en invierno nos permitió lograr una distribución relativamente equilibrada y diversa P13 30–39 Mujer Máster Bosque en invierno P14 30–39 Mujer Máster Bosque en invierno en términos de edad, género, nivel educativo, así como P15 50–59 Hombre Título de bachillerato Bosque en invierno experiencia con juegos, aplicaciones de RA y actividades recreativas en el bosque- P16 40–49 Mujer Título de máster Bosque en invierno . La información demográfica básica de los participantes se ofrece en la Tabla 3,

junto con las condiciones ambientales del lugar donde participaron en el experimento. A continuación, describimos nuestros análisis con mayor detalle. Todos los participantes eran adultos que eran investigadores. Para responder a la pregunta de investigación 1: ¿Cómo afectan las diferentes soluciones gamificadas profesionales forestales o usuarios habituales de los bosques con fines recreativos? a la experiencia del usuario en una recopilación de nubes de puntos basada en la realidad aumentada? Aunque una parte de los participantes eran investigadores, ¿cómo influyen las diferentes soluciones gamificadas en la recopilación de nubes de puntos mediante realidad aumentada? nos centramos en las grabaciones de vídeo, las grabaciones de «pensamiento en voz alta» y las entrevistas posteriores al experimento. ninguno tenía información sobre el estudio que se estaba llevando a cabo en el momento de participar en los experimentos. Uno de los investigadores, Las grabaciones de vídeo se analizaron examinando las interacciones y los acontecimientos que tuvieron lugar en cada vídeo, y las grabaciones de «pensamiento en voz alta» se utilizaron para completar detalles del análisis de las grabaciones de vídeo. En lugar de recurrir a enfoques populares de análisis cualitativo de datos, como el análisis temático de Braun et al. (2022), queríamos comprender 4.2. Análisis la experiencia del usuario en relación con los cuatro escenarios. Como es Dado que recopilamos una amplia variedad de datos, incluyendo imágenes de juego, entrevistas y los datos de las nubes de puntos y mallas generados por los participantes, tuvimos que emplear múltiples análisis. típico en los análisis inductivos, como este, el proceso de análisis fue no lineal, y fuimos perfeccionando nuestra comprensión de las experiencias de los usuarios a medida que nuestra comprensión de los datos Concretamente, dividimos primero el análisis en dos partes: (1) comprender la experiencia del usuario, donde las principales fuentes de datos fueron las grabaciones de las partidas y las entrevistas posteriores al experimento, y (2) comprender los datos generados, donde las principales fuentes de datos fueron las grabaciones de las partidas y las entrevistas posteriores al experimento; y (3) comprender el proceso de datos de nube y malla. fuentes de datos principales eran las grabaciones del juego y las entrevistas posteriores al experimento, y (2) la comprensión de los datos generados, donde las principales fuentes de datos eran los datos objetivos (malla y nube de puntos) generados por los participantes durante el experimento, así como las diferencias entre los experimentos (es decir, entre los participantes). Tras estas dos fases, combinamos nuestros (malla y nube de puntos) generados por los participantes durante el experimento, así como las diferencias entre los experimentos (es decir, entre los participantes). Tras estos dos pasos, combinamos nuestros análisis Tras la fase de familiarización, procedimos a analizar los datos para obtener una comprensión más holística de cómo los cuatro escenarios se relacionaban con la experiencia del usuario. En este proceso, las grabaciones de «pensamiento en voz alta» y

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4675 las entrevistas posteriores al experimento se transcribieron y se analizaron temáticamente con la ayuda de la función de codificación mediante IA de Atlas.ti. Esto significó que la mayoría de los participantes proporcionaron descripciones literales de lo que veían y expresaban ya fuera aprecio o descontento con los detalles que observaban. Esto significó que la mayoría de los participantes proporcionaron descripciones literales de lo que veían y expresaban su aprecio o desagrado por los detalles que observaban. Muchos utilizaron las herramientas de transcripción con IA de Microsoft para producir una transcripción inicial que se perfeccionó manualmente. En tercer lugar, los investigadores debatieron juntos y perfeccionaron las descripciones de las experiencias de los usuarios (P5, P11, P16) en relación con los cuatro escenarios, y aislaron ejemplos de aquellos que consideraban que el entorno era relajante o tranquilo, mientras que unos pocos expresaron tristeza o descontento (P3, P15) por lo que vieron. Cuando los participantes tenían conocimiento de algunas características del entorno, a menudo transmitían que, al proporcionar información que aumentaría su Nosotros conocimiento de algunas características del entorno, a menudo transmitían extrajimos citas de las entrevistas, así como de las grabaciones de las experiencias, que al proporcionar

información que aumentaría su aprecio (P3, P5, P8, P10). Solo unos pocos de los participantes relevantes.

ro escenarios, y ejemplos aislados de (P3, P15) en lo que observaron. Cuando los participantes tenían participantes que no se ajustaban a la opinión mayoritaria. Nosotros conocimiento de algunas características del entorno, a menudo transmitían extraemos citas de las entrevistas, así como de las grabaciones de las experiencias, que al proporcionar información que aumentaría su apreciación (P3, P5, P8, P10). Solo unos pocos de los participantes relevante. Todos los investigadores leyeron las descripciones de las experiencias de los usuarios expresaron descontento o confusión y, a menudo, esto estaba y participaron en los comentarios sobre ellas, relacionado con el hecho de no conocer el propósito de lo que estaban haciendo. asegurándose de que coincidieran con los datos recopilados. Algunos comentaron la tecnología que estaban manejando en Para responder a la pregunta de investigación 2: ¿Cuáles son las características definitorias de un intento de comprender qué estaba pasando con algunos con- los datos de la nube de puntos resultantes en las diferentes soluciones gamificadas? concluyendo que simplemente estaban grabando un vídeo como lo harían nos centramos en las nubes de puntos generadas y capturadas con su propio teléfono—»No estoy muy seguro de lo que estoy viendo datos de malla de los cuatro experimentos para todos los participantes. aquí. Veo una imagen bastante similar a la que veo Para analizar las características de las nubes de puntos adquiridas a mi alrededor. Creo que esto es simplemente, sí, igual que si yo en los diferentes escenarios, calculamos un conjunto de características que estuviera grabando un vídeo de algo yo mismo» (P12). Uno caracterizan la capacidad de la nube de puntos para reconstruir su de los participantes (P15) aprovechó la oportunidad para buscar un lugar más bonito entorno. Se utilizó el número de puntos para medir el número de observaciones 3D realizadas durante cada experimento de 90 segundos. El participante (P15) aprovechó la oportunidad para buscar un lugar mejor para grabar o escanear que el punto de partida. Los puntos se clasificaron además en puntos que representaban la superficie del suelo (es decir, puntos del suelo) y puntos que representaban 5.1.2. Aspiración de arañas estructuras distintas del suelo (es decir, puntos no del suelo) para ana- En el segundo escenario, se pidió a los participantes que capturaran ara- lizar cómo los escenarios experimentales afectaban a la reconstrucción ñas que aparecían en RA en la pantalla del teléfono mientras de diferentes objetos de interés en el entorno aplicado. Esta separación es necesaria para medir el volumen del tronco de los árboles (puntos no era la primera vez que muchos de los participantes experimentaban la RA. de suelo), así como, por ejemplo, la estructura y la densidad del sotobosque (puntos de suelo). La clasificación se llevó a cabo utilizando el Esto significó que hubo una variedad de sentimientos y respuestas cognitivas (puntos de referencia en el suelo). La clasificación se llevó a cabo utilizando el expresadas mientras se enfrentaban tanto a la tecnología algoritmo de filtro morfológico simple (SMRF) (Pingel et al., 2013), en el que se aplican una serie de operaciones morfológicas de apertura a una malla de elevación mínima espaciada regularmente para separar los puntos de suelo de los puntos que no son de suelo. Aunque las estimar la superficie del terreno y separar los puntos del terreno de la mayoría de las expresiones verbalizadas fueron de confusión y los que no lo son. Aprovechando la clasificación del terreno, frustración, esta experiencia fue la que más gustó de todos los se eliminó la topografía de las nubes de puntos normalizando las coordenadas Z con la información de elevación del terreno respectiva. las coordenadas Z con la información de elevación del suelo correspondiente. Las arañas tardan un tiempo en aparecer y empezar a mostrarse en la pantalla, por lo que muchos no estaban seguros de si debían seguir caminando y algunos se quedaron quietos. Cuando las arañas aparecieron, muchas se alegraron. Sin embargo, las reacciones más comunes fueron la confusión y la frustración. Esto parecía deberse a que algunos participantes no entendían El área cubierta por la nube de puntos se estimó como el área de una envolvente convexa que abarcaba los puntos de la nube de puntos proyectados en el plano XY. parecía deberse a que algunos participantes no entendían lo que se les pedía

que hicieran, y muchos mencionaron que no habían tenido tiempo de leer la pregunta en la pantalla. La densidad de observación se obtuvo dividiendo el número total antes de que comenzara el escenario, pero también hubo dificultades con los puntos por el área cubierta. El rango Z se calculó como un el funcionamiento del mecanismo para atrapar o «aspirar» rango entre los puntos más bajos y más altos que no fueran del suelo en » las arañas. Un participante expresó su decepción la nube de puntos. Véase la figura 4 para ver un ejemplo. ya que, en su opinión, «las arañas no parecen demasiado reales» (P10). A un par de participantes (P5, P16) les pareció 5. Resultados divertido y disfrutaron del carácter lúdico de la tarea, mientras que a otros (P15, P16) les pareció que la tarea de atrapar a las arañas 5.1. Diferencias en las experiencias de los usuarios según los escenarios daba un poco de miedo y uno llegó incluso a decir 5.1.1. Nada que les hiciera «no querer verlos sufrir» (P16). Ellos En el primer escenario, se pidió a los participantes que observaran el entorno propuesto a través del dispositivo móvil y que describieran su experiencia al hacerlo. protegieran la naturaleza, probablemente estarías «barriendo el bosque» Dado que este escenario no requería maquinaria en el bosque que estuviera talando el bosque» a los participantes realizar ninguna tarea más allá de utilizar el lo cual ilustraba que estaban pensando en las posibles teléfono para visualizar el entorno, la mayoría de los participantes se centraron en aplicaciones de dicho juego.

4676 T. NUMMENMAA ET AL. Figura 4. Puntos en el suelo y puntos fuera del suelo de P12. Figura 5. Escenario de RA más y menos favorito. 5.1.3. Malestar al pintar con spray mientras experimentaban con lo que podían hacer En el tercer escenario, cuando se pidió a los participantes que fueran creativos al dibujar en tres dimensiones creativos y pintaran en las superficies del bosque, como en Algunos participantes expresaron diversión y emoción los árboles y el suelo, las reacciones oscilaron entre la curiosidad: «Vaya, esto es divertido. Me gusta esta parte. Es como jugar al Holi con los árboles» (P10), y a algunos participantes les trajo recuerdos de trabajos forestales del pasado

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4677 trabajos forestales: «Vale. Ja. Esto es como en los viejos tiempos, cuando nosotros, 5.2. Diferencias en cuanto al comportamiento de los usuarios cuando planificábamos alguna tala, luego cartografiábamos los árboles 5.2.1. Nada de forma bastante similar» (P6) o empezaron a vislumbrar las posibles aplicaciones futuras de esta tecnología en silvicultura: «Vale, ese aspecto del marcado es bonito. Me gusta poder ver las aplicaciones» (P11). mientras se movían y giraban menos en el primer escenario, en el que solo estaban filmando el paisaje. Aunque algunos participantes (p. ej., P4, P15) Me gusta poder ver las aplicaciones» (P11). grabando el paisaje. Aunque algunos participantes (p. ej., P4, P15) Sin embargo, muchos de los participantes (P5, P8, P9, P15) estaban caminar un poco, centraron su cámara principalmente confundidos por lo que se les pedía que hicieran. Esto se debió en la distancia. Solo unos pocos participantes (P14) grabaron probablemente debido a la percepción de que las instrucciones objetos específicos y solo durante un breve periodo de tiempo. aparecían en la pantalla, pero también debido a la falta de instrucciones sobre cómo utilizar la herramienta de pintura en la pantalla. Un par de participantes llegaron incluso a expresar cierta 5.2.2. Arañas pasando la aspiradora malestar ante el mero concepto de lo que se les pedía La ubicación de las arañas determinaba hacia dónde apuntaban los usuarios que hicieran en la tarea y dieron las siguientes respuestas: la cámara, y cuando las arañas estaban más lejos, los participantes caminaban hacia ellas. Esto fue «En mi caso, siento que la naturaleza es siempre arte y algo artístico. Así que se observó en la mayoría de las grabaciones, como las de P1, P2, P3 y P16. no necesito dibujar nada ahí fuera. Puedo ver arte en cada Los participantes también parecieron comprender rápidamente que las arañas estaban pequeño detalle. Así que era un poco como: «Vale, ¿tengo que hacerlo?» (P13) fijadas a las superficies y, en consecuencia, también apuntaron notablemente «Para mí, esto es de alguna manera, hmm, inquietante porque siento que estoy destruyendo el entorno

natural y montando un lío allí, y como si esto no encajara en el bosque. No encaja allí. «Es feo» (P16). otros objetos más verticales, y a veces las arañas incitaban a los participantes a apuntar también la cámara hacia estos objetos (p. ej., P15 filmó principalmente un pino lleno de arañas).

5.1.4. Exploración del entorno

Para algunos participantes, el escenario de las arañas no resultaba. En el cuarto escenario, los participantes experimentaron un fenómeno de pixelación en la pantalla del teléfono. A medida que exploraban las superficies del bosque, al mantener el teléfono cerca de los al escanear las superficies del bosque acercando el teléfono a los Esto pone de manifiesto que existían algunos problemas de experiencia de usuario (UX) en nuestro troncos y ramas, se generaban pequeños píxeles, y diseño relacionados con la comprensibilidad del sistema para ciertos la imagen resultante suscitó diversas reacciones entre los públicos. Aunque, en general, el experimento de la araña fue bien comprendido por los participantes, esto sirvió para recordarnos que debemos centrarnos en Algunos expresaron asombro y aprecio por lo que estaban viendo suceder en la pantalla: «Vaya, es precioso. una adecuada introducción para garantizar que los usuarios comprendan correctamente la mecánica de las aplicaciones de RA relacionada con el mundo real. No basta Sí, ya veo, como un montón de pequeños píxeles en los árboles... como polvo de hadas. «Vaya, qué chulo. Oh, se ilumina como la nieve. Es adorable» (P10), y «es como decorar un árbol. De forma natural. De alguna manera, se siente más respetuoso» (P16). Otros participantes (P8, P12, P14) consideraron que la experiencia forma natural. De alguna manera, da la sensación de ser más respetuoso» (P16). Otros participantes (P8, P12, P14) encontraron la experiencia

5.2.3. Pintura con spray confusa y se mostraron perplejos, aunque fueron menos los que expresaron

La mayor variabilidad en términos de comportamiento se observó en la esto en comparación con los dos escenarios anteriores. Esta confusión condición de pintura con spray, que se diseñó para ofrecer a los usuarios también estuvo relacionada, una vez más, con el hecho de no saber qué se les libertad expresiva. Algunos participantes intentaron crear arte de RA se les pidió que hicieran: «Vale, parece que simplemente estoy grabando un vídeo en en su entorno, aprovechando la superficie no plana de este momento. «No estoy seguro de qué estoy escaneando» (P12), pero esta árboles y otros objetos del lugar (p. ej., P2, P3); algunos confusión se disipó cuando empezaron a fijarse en los píxeles, (p. ej., P1) simplemente pintaron algo en el suelo. Sin embargo, «Vale, creo que veo algunos puntos. Ah. Ah, sí, esto es inter- algunos empezaron a pasear por ahí marcando árboles, mostrando un enfoque esante» (P8). caso de uso para el enfoque de gamificación implementado y no lo que esperábamos inicialmente. P15 tuvo un interesante enfoque artístico al acercarse a un pino cubierto de nieve

5.1.5. Preferencias y empezó a pintar sobre la nieve blanca con un verde

Tras la prueba con cada uno de los cuatro escenarios, se pidió a los participantes que nombraran los escenarios que más les gustaban y los que menos, y que explicaran por qué. Algunos participantes tardaron un poco en comprender este escenario y el color que coincidía con el color real de ese árbol. Los resultados se muestran, por ejemplo, en la Figura 5. En general, el escenario «Nada» no suscitó una gran reacción, pero los escenarios interactivos dividieron las opiniones de los participantes, y la mayoría señaló que Para la mayoría de los participantes, esto fue incluso una experiencia frustrante, como le ocurrió a P14, que no señaló la aspiradora Spider como su favorita. La pintura en aerosol parece conseguir que la pintura se adhiera a casi cualquier cosa. Esto pone de relieve fue el escenario que más veces se mencionó como el menos favorito, pero también cómo el escenario obliga a los participantes a situarse a también fue elegido por algunos como su favorito. corta distancia de los objetos, algo necesario para obtener nubes de puntos de alta calidad

4678 T. NUMMENMAA ET AL. nubes de puntos mediante LiDAR, pero también pone de manifiesto una limitación de la implementación actual, ya que no queda lo suficientemente claro para los usuarios que deben situarse cerca del objetivo de pintura. Presentamos los datos tal y como se recopilaron y no podemos evaluar el éxito de los participantes en las tareas asignadas basándonos en estos datos. Esto se debe a que la tarea de los

participantes se dedicó algo de tiempo a seleccionar colores, consideraba algo distinto de la recopilación de datos, salvo en los casos en que los participantes no se centraban en lo que estaban filmando, como en la tarea «Escaneo del entorno». La gamificación de los diseños puede evaluarse en sí misma en términos de su potencial de recopilación de datos basándose en los datos recopilados. 5.2.4. Escaneo del entorno 5.3.1. Volumen de puntos y verticalidad En el escenario en el que los participantes podían ver cómo se formaba la nube de puntos, se mostraban más cuidadosos a la hora de rellenar los espacios vacíos en el escaneo. Todos los escenarios que contenían elementos interactivos motivaban a los usuarios a obtener más observaciones del entorno.

e en los datos recogidos. 5.2.4. Análisis del entorno 5.3.1. Volumen de puntos y verticalidad En el escenario en el que los participantes podían ver cómo se formaba la nube de puntos, Todos los escenarios que contenían elementos interactivos motivaron prestaban más atención a rellenar los espacios vacíos en a los usuarios a obtener más observaciones del entorno. el escaneo. Aquí los participantes se centraron sobre todo en los detalles y El número de puntos en las nubes de puntos generadas colocaron el dispositivo cerca del objetivo. Por ejemplo, P2, P5, aumentó un 350 % en el escenario de la aspiradora Spider, y P15 acercó tanto la cámara al objeto que un 1240 % en el escenario de la pintura en aerosol, y un 2030 % en el podían ver cómo se formaban y se asignaban puntos individuales escenario de escaneo del entorno. alrededor del objeto al que apuntaban. Este comportamiento era Los escenarios de pintura con pulverizador y escaneo del entorno casi como si sostuvieran una lupa frente a una planta en provocaron el mayor número de puntos adquiridos en total la naturaleza, observando los detalles y centrándose en ella. Esto demostró al tiempo que motivaba al usuario a adquirir un número significativamente mayor cómo la condición del escáner podía dirigir la atención de los participantes de puntos de objetos que no eran del suelo en comparación con los hacia detalles específicos de la naturaleza que, de otro modo, escenarios «Aspiradora araña» y «Nada». podrían pasar desapercibidos. El escenario «Aspiradora araña» guiaba al usuario a En la grabación de P4, podemos ver que el participante está obtener una proporción significativamente mayor de puntos del suelo dedicado a crear un escaneo 3D completo del objeto, ya que (un 64,8 % de todos los puntos adquiridos de media) en comparación puede ver cómo se generan las nubes de puntos en tiempo real. con los adquiridos en los otros escenarios A diferencia de los otros escenarios, aquí el participante se centra en (entre el 26,1 % y el 39,6 %). terminar el modelo de nube de puntos del objeto, ya que la atención se centra en el objeto, y no en otro lugar. Además, una vez que P4 parece haber rellenado los «huecos» del modelo, entonces 5.3.2. Área y densidad desvía su atención hacia el siguiente objetivo. Se observó un comportamiento similar No se observaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) entre otros participantes en este escenario. Por ejemplo, en las áreas de proyección cubiertas por las nubes de puntos entre P14 y P16 escanearon un árbol entero, llegando hasta la copa los escenarios interactivos, aunque se registraron algunas de las mayores del árbol, con el objetivo de obtener un escaneo completo con todos los puntos ocupados áreas de cobertura de 395 y 573 m², en el con puntos. el escenario «sin nada», con solo 6008 y 3824 puntos, respectivamente, lo que dio lugar a densidades de nube de puntos bastante bajas. 5.2.5. Movimiento y enfoque En cuanto a la densidad de observación, el escenario de exploración del entorno Este experimento demostró que, mediante diversos métodos de gamificación, podemos influir en el comportamiento de los participantes en los bosques, y hasta dirigir aspectos como su atención (enfoque) y el movimiento. El escenario de exploración del entorno fue el que presentó más puntos registrados en el área de proyección cubierta en el plano XY (7279 puntos/m² de media), seguido del escenario de pintura con spray (4692 puntos/ m²), mientras que el escenario «Aspiradora araña» (1122 puntos/m²) Podemos resumir tres dimensiones simplificadas que describen los efectos del movimiento y la concentración de los jugadores: movimiento, (1637 pts/m²). atención a los detalles y cambio vertical. La Tabla 4 muestra estas El escenario de exploración del entorno pareció

motivar dimensiones en cada escenario. al usuario a ampliar la nube de puntos verticalmente más que en los demás escenarios interactivos, con un alcance medio en el eje Z de 2,85 m por encima del suelo, mientras que el alcance medio correspondiente 5.3. Diferencias entre los escenarios en cuanto a las para los demás escenarios interactivos fue de 1,95 m. características y calidad de los datos En esta sección se presentan las características y la calidad de los datos 5.3.3. Generación de mallas recogidos. Cabe señalar aquí que La generación de mallas amplió la cobertura de los datos de la nube de puntos principalmente en horizontal, pero también en vertical. En comparación con las Tabla 4. Resumen de una estimación aproximada de los efectos de los cuatro diseños de gamificación en tres categorías clave en términos de generación de nubes de puntos: movimiento, atención al detalle y cambio vertical. las mallas adquiridas presentaban un área de cobertura generalmente mayor que las nubes de puntos, con una media de 141 m² para las mallas y Escenario Movimiento Atención al detalle Cambio vertical 68 m² en el caso de las nubes de puntos. También presentaban una proporción relativamente mayor Nada Baja Baja Baja de observaciones desde el suelo (87,1 frente a 41,4 %) Aspiradora araña Alta Baja Media Pintura con pulverizador Variado Variado Variado al tiempo que captaban más estructuras no terrestres en la Escaneo del entorno Bajo Alto Alto dirección vertical (3,0 frente a 2,2 m). Las diferencias fueron

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4679 estadísticamente significativas ($p < 0,05$) independientemente del escenario interactivo que se aplicara. En un entorno forestal, los árboles grandes y las rocas son este tipo de objetos y, según los resultados obtenidos en este estudio, las interacciones utilizadas en la pintura con spray y el escaneo 5.3.4. Métricas de la nube de puntos el escaneo facilitó la adquisición de datos de la nube de puntos que Véase la figura 6 para un diagrama de caja de la variación en las caracterizan a estos objetos. métricas derivadas de la nube de puntos según el escenario aplicado. La tabla 5 En todos los escenarios interactivos, de media, el rango vertical compara los escenarios en función de métricas específicas de la nube de puntos. rango en la nube de puntos que adquirieron los participantes fue de unos 2 m, lo que indica el potencial para recopilar información, 6. Discusión especialmente de las partes inferiores de los troncos de los árboles, el sotobosque y la topografía. Según nuestro experimento, parece que al aplicar diferentes Teniendo en cuenta que cada escenario de juego duró solo 90 s, mecánicas de juego o características interactivas lúdicas, es posible que todos los resultados obtenidos deban interpretarse con precaución, guiar o dirigir a los usuarios para que recojan observaciones de los objetos o zonas de interés. En nuestro experimento, en el escenario «Spider», las nubes de puntos recopiladas (área de proyección XY). Sin embargo, parece que en un tiempo bastante breve se podrían recopilar nubes de puntos desde el suelo y las partes más bajas de los árboles, en áreas que suelen utilizarse en los estudios forestales. En los escenarios de «pintura con pulverizador» y «árboles de zonas típicamente utilizadas en los estudios forestales». En los escenarios de exploración del entorno, los participantes interactuaban principalmente con los objetos con los que resultaba fácil interactuar mientras estaban de pie o caminando, lo que se tradujo en una mayor proporción de puntos que representaban la superficie del suelo. Muchos estudios forestales se basan en mediciones de parcelas de muestreo, y la superficie de una parcela de muestreo suele variar entre 100 y 1000 m². En sus estudios, Mokro et al. (2021) Figura 6. Un diagrama de caja que muestra la variación en las métricas derivadas de la nube de puntos según el escenario gamificado aplicado. En cada caja, la línea vertical roja indica la mediana y los bordes inferior y superior de la caja indican los percentiles 25 y 75, respectivamente. Las barbas se extienden hasta los puntos de datos más extremos que no se consideran valores atípicos, y los valores atípicos se representan individualmente utilizando el símbolo «p».

4680 T. NUMMENMAA ET AL. Tabla 5. Valores p de las pruebas t para muestras emparejadas que cuantifican las diferencias estadísticas en las métricas de la nube de puntos

entre los escenarios gamificados. Los valores en **negrita** indican que la diferencia observada es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95 % (es decir, $p < 0,05$).

Comparación	N.º de puntos	Puntos del suelo %	/ puntos no del suelo %	Área de proyección XY (m²)	Rango Z (m)
N.º 1 frente a N.º 2	0,027	0,014	0,070	0,066	n.º 1 frente a n.º 3
0,141	0,049	0,406	n.º 1 frente a n.º 4	0,001	0,584
0,086	0,225	N.º 2 frente a N.º 3	0,007	0,006	0,536
0,315	N.º 2 frente a N.º 4	0,002	0,026	0,292	0,003
N.º 3 frente a N.º 4	0,118	0,427	0,528	0,045	1¼Nada, 2¼aspiración de arañas, 3¼pintura en spray, 4¼exploración del entorno.

Tabla 6. Interacciones adecuadas para objetivos específicos. Captura de baja densidad Captura de alta densidad Enfoque en el suelo Aspiración tipo «araña» – Enfoque por encima del suelo Nada Pintura con spray, exploración del entorno utilizaron con éxito subparcelas de 625 m² y Tatsumi et al. (2022) a una distancia suficientemente cercana de las superficies, lo que dio lugar a diversos utilizaron subparcelas de 400 m² de un área mayor, por lo que incluso se pueden observar comportamientos de tamaño considerable gracias a la libertad y las posibilidades artísticas que las parcelas de muestreo son observables mediante dispositivos móviles. Sin embargo, la mecánica de pintura proporcionó. Esta experiencia fue la puede resultar beneficioso combinar datos de varias sesiones en las que se observa incluso un área bastante pequeña al intentar la menos favorita para el mayor número de participantes, pero también la favorita para algunos. Se percibió como bastante realista, lo que provocaba sentimientos de no querer perturbar la naturaleza, pero también recordaba a las actividades profesionales de marcado de árboles en la vida real. memoria y capacidad de procesamiento del dispositivo, o interacciones en el juego que no cubren suficientemente el contenido en una sola sesión. Por lo tanto, la actividad combinó con éxito el entorno aumentado con la vida real. Finalmente, en el escaneo del entorno, con un diseño similar al de otras aplicaciones de escaneo de nubes de puntos A partir de nuestros resultados, se puede determinar el enfoque de escaneo adecuado para una determinada tarea. En otras palabras, podemos ver qué enfoque es el más adecuado para escanear áreas en las que el foco de interés es la recopilación de puntos del terreno con requisitos de captura de baja densidad, o áreas en las que el foco de interés no es un punto concreto, sino un área más amplia que requiere un escaneo de gran escala. Aunque la experiencia fue similar el interés se centra en la recogida de puntos del suelo con requisitos de captura de baja densidad, o en áreas donde el interés no está a cómo funcionan las aplicaciones de escaneo especializadas, para aquellos que no están familiarizados con estas aplicaciones, puede considerarse que se aleja más de la realidad en comparación con las demás. Esto demuestra que las soluciones de realidad aumentada para el escaneo de nubes de puntos no tienen por qué basarse totalmente en la realidad. En cuanto a la RQ2, puede decirse que las características de cada

6.1. Conclusiones clave escenario difieren, pero todos proporcionan datos utilizables. El escenario «Nada»

De los cuatro escenarios, como era de esperar, el peor en términos de calidad de los datos (precisión y amplitud) fue el escenario «Nada». Este escenario ofrece una visión general menos detallada de la escena sin requerir mucha interacción por parte del usuario, especialmente en forma de malla. Además, todas las experiencias interactivas fueron preferidas Este tipo de datos podría utilizarse, por ejemplo, para el posicionamiento por al menos dos participantes, mientras que nadie prefirió el por comparar el escaneo con uno previamente recopilado de la escenario «Nada». zona. El escenario «Aspiradora araña» hizo que los usuarios se movieran En cuanto a la RQ1, hubo muchas diferencias individuales y escanearan puntos del suelo. El escenario de pintura con spray puede en cómo los usuarios percibían los cuatro escenarios y cómo utilizaban proporcionar un resultado muy variado, ya que se trata de una actividad más libre, las mecánicas de juego proporcionadas en los escenarios interactivos, como se observa en la variabilidad de los enfoques que adoptaron los usuarios para los escenarios. El escenario «Nothing», que servía de referencia al carecer de la actividad y los resultados que se derivaron de ella. El escaneo del entorno elementos interactivos, hizo que los usuarios «filmaran» la zona a un ritmo lento. desde lejos. La experiencia no suscitó emociones intensas ni motivó a los usuarios a moverse mucho. La experiencia se consideró similar a grabar un vídeo del paisaje. Aquí los usuarios pudieron ver

los puntos escaneados en la pantalla, lo que permitía añadir detalles donde fuera necesario. El escaneo «Spray» y el escaneo del entorno «Spider» generaron más puntos no en el suelo en comparación con el escaneo «Spider», un resultado que se debe claramente a que las arañas se desplazan principalmente arrastrándose. La pintura con Spider y el escaneo del entorno generaron más puntos no en el escenario de aspiración, diseñado para incitar a los usuarios a mover su dispositivo al seguir elementos interactivos, lo que influyó en el movimiento y fue una actividad lúdica. Sin embargo, también provocó una variedad de sensaciones entre los participantes, y no siempre quedó claro para todos ellos cómo debían realizar la actividad. Dado que el éxito de la captura depende del movimiento, es esencial que los usuarios se muevan mucho. No obstante, fue esta experiencia la que el mayor número de participantes eligió como su favorita, lo que indica que la experiencia tiene propiedades que influyen positivamente en la recopilación de nubes de puntos. Aunque el experimento de la araña fomenta el movimiento, puede que a los jugadores no les resulte evidente de inmediato que el movimiento sea la mejor estrategia para tener éxito en esta tarea. El uso del El escenario de la pintura con spray, diseñado para motivar a los usuarios a mover su dispositivo lentamente, la mejor estrategia para tener éxito en esta tarea. El uso del

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4681 es importante señalar que crear arte en un único lugar es lo único que La claridad de las instrucciones en pantalla y el limitado captura realmente bien esa zona específica.

o lentamente en una única ubicación, requiere movimiento, por lo que es

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4681 es importante señalar que crear arte en un único lugar es lo único que La claridad de las instrucciones en pantalla y el tiempo captura realmente bien esa zona específica. Al escanear el entorno para crear una nube de puntos, en la que solo los puntos representan los puntos mostrados en la pantalla, puede que no resulte inmediatamente evidente que el movimiento genera más datos que permanecer que el movimiento genera más datos que permanecer inmóvil. Además, la capacidad de los sujetos de prueba para leer instrucciones no formaba parte del objetivo de la investigación. La experiencia de exploración del entorno puede considerarse una Es posible que las condiciones en las que se llevaron a cabo algunos de los implementación de referencia en la que la tarea principal del estudios hayan tenido algún efecto en los resultados. Por ejemplo, las condiciones del terreno en el bosque en el otoño incluían zonas embarradas y, durante el invierno, había una capa de nieve de hasta 9 pulgadas de espesor en algunos lugares. Estas condiciones pueden haber influido en la forma de desplazarse de las personas y en las decisiones que tomaron para seguir las instrucciones en pantalla, debido a cuestiones de seguridad. Además, dado que varios de los participantes en el estudio Nuestros resultados muestran que la experiencia de escaneo del entorno funcionó en general muy bien, pero no fue la mejor en todos los casos, e incluso cuando lo fue, la mayoría de los participantes tenían una idea de que se estaba realizando el escaneo y, en algunos casos, imaginaban cuáles podrían ser los posibles casos de uso en el mundo real. tenían una idea de que se estaba llevando a cabo el escaneo y, en algunos casos, imaginaban cuáles podrían ser los posibles casos de uso en el mundo real y se comportaban en consecuencia. Sin embargo, dado que se trataba de un estudio exploratorio, el hecho de que los conocimientos profesionales previos pudieran haber influido en el comportamiento sigue siendo cierto incluso en situaciones en las que las experiencias pueden utilizarse para ofrecer a los usuarios interacciones novedosas y frescas. Esto sigue siendo cierto incluso en situaciones en las que el comportamiento influido por los usuarios no se considera un motivo de preocupación, ya que esto también amplió el abanico de comportamientos y presentó un conjunto más amplio de resultados que tener en cuenta durante el análisis y la discusión. Esto significa que la recopilación de datos no tiene por qué basarse El muestreo por conveniencia también puede dar lugar a resultados sesgados. en

una sola experiencia o en un factor de novedad específico. Además, Sin embargo, el carácter exploratorio de esta investigación no se basó la divergencia de opiniones sobre las experiencias favoritas y las menos favoritas pone de relieve la importancia de ofrecer una gama de posibilidades del enfoque. Cualquier información adicional generada se considera un dato válido que puede utilizarse para explorar las posibilidades de nuestro enfoque, ya que no nos propusimos demostrar la calidad exacta de nuestros escenarios, sino encontrar 6.2. Limitaciones propiedades interesantes presentes en ellos. Hemos identificado cinco limitaciones principales del trabajo: (1) el uso voluntario en el mundo real con dispositivos actualmente populares, 6.3. Implicaciones (2) la duración de las condiciones experimentales, el orden y la separación de las interacciones, (3) la claridad de las instrucciones, (4) el entorno experimental. Las implicaciones a gran escala de este trabajo quizá solo se hagan evidentes más adelante, pero se puede observar que muchas partes interesadas La aplicación en el mundo real de este sistema es limitada debido a que la inclusión de capacidades LiDAR se limita únicamente a unos pocos dispositivos de gama alta. Estos dispositivos no son actualmente accesibles para la gran mayoría de la población mundial, pero se sospecha que esto cambiará a medida que las tecnologías móviles avancen y se abaraten. Mediante la recopilación colaborativa de datos forestales, los profesionales forestales pueden beneficiarse de este trabajo. para la gran mayoría de la población mundial, pero se prevé que esto cambie a medida que avancen las tecnologías móviles y se abaraten para los consumidores. Al recurrir al crowdsourcing para la recopilación de datos forestales, los profesionales del sector forestal pueden acceder a información actualizada con mayor frecuencia, minimizando al mismo tiempo la necesidad de una recopilación de datos más específica El orden de los escenarios fue el mismo para cada usuario, por lo que podría haber habido efectos de orden en los datos. Los escenarios anteriores pueden haber influido en el resultado del siguiente. Es posible que sea necesario realizar una recopilación de datos más específica. Además, los profesionales forestales El efecto de esto se ve mitigado por el hecho de que los usuarios tenían una tarea diferente en cada escenario y no se les informó de que estaban analizando el entorno antes del escenario final, aunque sigue siendo posible que se produzca un efecto. Además, el tiempo dedicado a cada tarea fue de solo Los propietarios forestales también pueden beneficiarse de Los propietarios forestales también pueden beneficiarse de explorar el entorno antes del escenario final, aunque sigue siendo posible que se produzca un efecto. Además, el tiempo asignado a cada tarea era de métodos nuevos, interesantes y lúdicos para recopilar datos sobre Los usuarios recreativos pueden disfrutar de formas nuevas y atractivas de interactuar con los bosques, al tiempo que contribuyen a los esfuerzos de recopilación de datos. múltiples sesiones de juego, potencialmente más largas. En un entorno real de este tipo, también es posible que se combinaran múltiples interacciones en una sola experiencia, en lugar de participar en las interacciones por separado. Además, este trabajo puede beneficiar a los diseñadores y desarrolladores de aplicaciones de realidad aumentada y de aplicaciones desarrolladas para la recopilación de datos. Esto se debe a que hemos demostrado cómo la recopilación de datos puede integrarse en una amplia gama de aplicaciones de realidad aumentada y también hemos Probablemente, esto daría lugar a una mayor cantidad de datos recopilados de forma acumulativa, pero la presencia de diversas interacciones podría limitar la participación en algunas de esas interacciones.

4682 T. NUMMENMAA ET AL. 7. Conclusiones y trabajos futuros: la interacción no tiene por qué centrarse intensamente en el carácter lúdico, pero aún así puede hacer que muchas tareas resulten más atractivas En este estudio, creamos cuatro escenarios de realidad aumentada mediante señales visuales o auditivas adecuadamente diseñadas. En este para dispositivos móviles que podrían utilizarse para recabar de forma colaborativa observaciones escenario futuro, los sensores utilizados para recopilar los datos (LiDAR, medioambientales mediante los sensores LiDAR presentes en GNSS, etc.) podrían ser mucho más caros y algo los dispositivos Apple iPhone Pro. Dos de los escenarios incluían más voluminosos. Por

ejemplo, el Artec Leo (Artec, 2024) es un dispositivo LiDAR portátil con una pantalla integrada y elementos gamificados específicos (pintura y aspiración de arañas); uno tenía el aspecto de un escáner de nube de puntos en tiempo real las funciones gamificadas podrían implementarse en un dispositivo de este tipo. herramienta, y otro no tenía contenido aumentado dibujado en la El crowdsourcing gamificado se muestra prometedor como un pantalla. Capturamos grabaciones de pantalla, grabaciones de audio, enfoque escalable en la detección a corta distancia y, a través de nuestros hallazgos, nube de puntos y datos de malla para el análisis de 16 participantes. Cada uno de los escenarios se evaluó en términos de experiencia de usuario, el comportamiento de los usuarios y las características y la calidad de los datos LiDAR obtenidos mediante crowdsourcing. Apoyamos iniciativas de escaneo a gran escala a nivel mundial. Nuestro trabajo puede considerarse un complemento de los enfoques existentes, como el escaneo por satélite, al ofrecer una adquisición de datos más detallada Basándonos en nuestro experimento y en el análisis de los resultados, las aplicaciones de RA gamificadas pueden utilizarse para la recopilación de datos espaciales 3D, como los datos de nubes de puntos de la naturaleza, lo que demuestra que dichas aplicaciones pueden implementarse para la recopilación de datos mediante crowdsourcing datos espaciales en 3D, como los datos de nubes de puntos de la naturaleza, lo que más allá de las implementaciones de crowdsourcing en el ámbito de la demuestra que dichas aplicaciones pueden implementarse con fines de recopilación de datos profesional, ya que las estrategias de gamificación también crowdsourcing. El diseño de las aplicaciones de RA influiría podrían aplicarse a dispositivos profesionales adecuados. el tipo de datos que se recopilarán, así como la experiencia del usuario. La técnica de «aspiradora araña», diseñada para incitar a los usuarios a mover su dispositivo al seguir elementos interactivos, Aprobación ética generó el mayor movimiento. Escaneo del entorno: Esta investigación se ha llevado a cabo de conformidad con las directrices generales establecidas por la Junta Nacional Finlandesa de Integridad en la Investigación (TENK). Según estas directrices, no se requiere la aprobación de un comité específico para esta investigación. Además, de acuerdo con las directrices, basta con el consentimiento verbal documentado para esta investigación. La pintura con spray, diseñada para motivar a los usuarios a mover su dispositivo lentamente a una distancia suficientemente cercana de las superficies, presentó una combinación variada de movimientos, con especial atención a los detalles y al cambio vertical. detalle y el cambio vertical. El escenario «Nothing», que actuaba como referencia sin elementos interactivos, obtuvo puntuaciones bajas en los tres aspectos. Declaración de divulgación El escenario «Nothing» también dio lugar a la obtención del menor número de puntos. La pintura en aerosol y el escaneo del entorno dieron lugar a la obtención del mayor número de puntos, también con una mayor proporción de puntos no relacionados con el suelo en comparación con el

Funding

otros escenarios. La aspiración con la «araña» generó el mayor número de puntos en el suelo, en términos proporcionales. La selección de las experiencias favoritas Este trabajo contó con el apoyo del Consejo de Investigación de Finlandia en el marco de y menos favoritas fue, por lo demás, variada, pero las decisiones 357906, 357907, 359472 y 359473. El escenario «Nada» no interactivo no fue elegido como favorito por nadie. Sin embargo, los datos de todos los escenarios se consideraron útiles para algún fin, aunque el tipo de datos ORCID recogidos fuera diferente. Concluimos que la recopilación de datos Timo Nummenmaa <http://orcid.org/0000-0002-9896-0338> puede utilizarse con cualquier aplicación de RA en un LiDAR- Samuli Laato <http://orcid.org/0000-0003-4285-0073> compatible con LiDAR para recopilar datos, pero el diseño de la Philip Chambers

<http://orcid.org/0000-0002-0586-3142> influirá en los datos que se recopilen. Tuomas Yrttimaa <http://orcid.org/0000-0003-2648-523X> Mikko Vastaranta <http://orcid.org/0000-0001-6552-9122> Este trabajo abre muchas vías de investigación interesantes O■uz Turan Buruk <http://orcid.org/0000-0002-8655-5327> como, por ejemplo: (1) investigar interacciones específicas o colas para Juho Hamari <http://orcid.org/0000-0002-6573-588X> incitar a los usuarios a escanear datos concretos, (2) su uso para un fin específico, como los estudios forestales, (3) el uso de soluciones de RA gamificadas para escanear espacios interiores con el fin de crear gemelos digitales de edificios, Referencias (4) evaluar aplicaciones a mayor escala que combinen múltiples Alha, K., Koskinen, E., Paavilainen, J. y Hamari, J. (2019). ¿Por qué interacciones y cuáles están diseñadas para favorecer una mayor participación: un estudio sobre juegos de realidad aumentada basados en la ubicación: un estudio sobre Pokémon GO. *Computers in Human Behavior*, 93, 114–122. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.12.008> la georreferenciación precisa de los datos. Debido a la posibilidad de que Alha, K., Leorke, D., Koskinen, E. y Paavilainen, J. (2023). Juego aumentado: Un análisis de las características de realidad aumentada en los juegos basados en la ubicación utilizando una combinación del GNSS del dispositivo y de los objetos detectados, la precisión espacial de los datos recopilados *Media Technologies*, 29(2), 342–361. <https://doi.org/10.1177/13542160231177135> datos recopilados puede ser muy precisa. También es posible plantearse enfoques alternativos al crowdsourcing, como gamificar Alt, F., Shirazi, A. S., Schmidt, A., Kramer, U. y Nawaz, Z. (2010). el uso profesional de los dispositivos. En este escenario, la gamificación Crowdsourcing basado en la ubicación: Ampliación del crowdsourcing al mundo

REVISTA INTERNACIONAL DE INTERACCIÓN HOMBRE-ORDENADOR 4683 mundo real. En Actas de la 6.^a Conferencia Nórdica sobre Interacción Hombre-ordenador: Ampliando los límites (pp. 13-22). entcom.2023.100575 Apple Inc. (2023). Apple Vision Pro. Interacción persona-ordenador: ampliando los límites (pp. 13-22). entcom.2023.100575 Apple Inc. (2023). Apple Vision Pro. Consultado el 12 de junio de 2023, en Laato, S., Hyrynsalmi, S. M., y Paloheimo, M. (2019). Juegos multijugador en línea <https://www.apple.com/apple-vision-pro/> para el desarrollo colaborativo de activos digitales. En Artec (2024). Artec Leo. Consultado el 3 de febrero de 2024, en <https://www.artec3d.com/portable-3d-scanners/artec-leo> Laato, S., Inaba, N., y Hamari, J. (2021). Convergencia entre lo real Bachman, C. G. (1979). Sistemas y técnicas de radar láser. *Artech y lo aumentado: experiencias y percepciones en juegos basados en la ubicación House. Telemática e Informática*, 65, 101716. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101716> la representación del espacio físico en los juegos comerciales Laato, S., Xi, N., Spors, V., Thibault, M., y Hamari, J. (2024). Creación de juegos basados en la ubicación. En Actas de la 25.^a Conferencia Internacional «Mindtrek» (pp. 9-22). sentido de la realidad: un mapeo de la terminología relacionada con la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la XR y el metaverso. En Baltsavias, E. P. (1999). Una comparación entre la fotogrametría y las Actas de la 57.^a Conferencia Internacional de Hawái sobre Sistemas el escaneo láser. *Revista ISPRS de Fotogrametría y Ciencias de la Teledetección (HICSS)*, Hawái, EE. UU. Sensing, 54(2–3), 83–94. [https://doi.org/10.1016/S0924-2716\(99\)80014-3](https://doi.org/10.1016/S0924-2716(99)80014-3) Leberl, F., Irschara, A., Pock, T., Meixner, P., Gruber, M., Scholz, S., y 00014-3 Wiechert, A. (2010). Nubes de puntos. *Ingeniería Fotogramétrica y Braun, V., Clarke, V., y Hayfield, N. (2022). «Un punto de partida para tu teledetección*, 76(10), 1123–1134. <https://doi.org/10.14358/PERS>. un viaje, no un mapa»: Nikki Hayfield en conversación con Virginia 76.10.1123 Braun y Victoria Clarke sobre el análisis temático. *Investigación cualitativa Lefsky, M. A., Cohen, W. B., Parker, G. G. y Harding, D. J. (2002). Research in Psychology*, 19(2), 424–445. <https://doi.org/10.1080/10439862.2002.10555555> Teledetección LiDAR para estudios de ecosistemas: LiDAR, una tecnología emergente

14780887.2019.1670765 que mide directamente la distribución tridimensional de las copas de las plantas, Cakir, G. Y., Post, C. J., Mikhailova, E. A., & Schlautman, M. A. distribución tridimensional de las copas de las plantas, permite estimar con precisión los atributos estructurales de la vegetación y debería ser de especial interés para (2021). Escaneo LiDAR en 3D de la estructura forestal urbana utilizando una tableta los ecólogos forestales, paisajistas y globales. *BioScience*, 52(1), 19-30. tableta de consumo. *Urban Science*, 5(4), 88. <https://doi.org/10.3390/urbansci5040088>

[https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2002\)052\[0019:LRSFES\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0019:LRSFES]2.0.CO;2)

Lefsky, M., Cohen, W., Acker, S., Parker, G., Spies, T. y Harding, D. Ch'ng, E., Cai, S., Zhang, T. E. y Leow, F.-T. (2019). Crowdsourcing (1999). Teledetección LiDAR de la estructura del dosel y las propiedades biofísicas Patrimonio cultural en 3D: mejores prácticas para la fotogrametría masiva. de los bosques de abeto de Douglas y tsuga occidental. *Remote Revista de Gestión del Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible Sensing of Environment*, 70(3), 339–361. <https://doi.org/10.1016/Desarrollo>, 9(1), 24–42. [https://doi.org/10.1108/JCHMSD-03-2018-S0034-4257\(99\)00052-8](https://doi.org/10.1108/JCHMSD-03-2018-S0034-4257(99)00052-8) 0018 Liang, X., Kukko, A., Balenovic, I., Saarinen, N., Junttila, S., Kankare, Chilton, S. (2009). El crowdsourcing está cambiando radicalmente el panorama de los datos geográficos V., Holopainen, M., Mokros, M., Surovy, P., Kaartinen, H., Jurjevic, : estudio de caso de OpenStreetMap. En *Actas de la L., Honkavaara, E., Nasi, R., Liu, J., Hollaus, M., Tian, J., Yu, X., 24.^a Conferencia Internacional de Cartografía del Reino Unido (Vol. 6)*. Pan, J., Cai, S., ... Hyyppä, J. (2022). Teledetección de corto alcance de Fritz, S., McCallum, I., Schill, C., Perger, C., Grillmayer, R., Achard, F., bosques: estado actual de la técnica, retos y oportunidades para los sistemas Kraxner, F., y Obersteiner, M. (2009). *Geo-wiki.org: el uso del y la adquisición de datos*. *IEEE Geoscience and Remote Sensing crowdsourcing para mejorar la cobertura del suelo a escala global*. *Remote Sensing*, 1(3), Magazine, 10(3), 32–71. <https://doi.org/10.1109/MGRS.2022.3168135> 345–354. <https://doi.org/10.3390/rs1030345>

Lindberg, R., Seo, J. y Laine, T. H. (2016). Mejora de la educación física Gollob, C., Ritter, T., Kraßnitzer, R., Tockner, A. y Nothdurft, A. mediante videojuegos activos y tecnología wearable. *IEEE Transactions on* (2021). Medición de parámetros de inventario forestal con un iPad de Apple Learning Technologies, 9(4), 328–341. <https://doi.org/10.1109/TLT>. Pro y tecnología LiDAR integrada. *Remote Sensing*, 13(16), 3129. 2016.2556671 <https://doi.org/10.3390/rs13163129> Liu, S., Brandt, M., Nord-Larsen, T., Chave, J., Reiner, F., Lang, N., Gómez-Barrón, J.-P., Manso-Callejo, M.-A., y Alcarria, R. (2019, Tong, X., Ciais, P., Igel, C., Pascual, A., Guerra-Hernández, J., Li, S., enero). Necesidades, factores impulsores, participantes y acciones de implicación: un Mugabowindekwe, M., Saatchi, S., Yue, Y., Chen, Z., y Fensholt, R. marco para motivar las contribuciones a los sistemas de información geográfica (2023). La contribución ignorada de los árboles fuera de los bosques a la cobertura arbórea y la biomasa leñosa en toda Europa. *Science Advances*, 9(37), <https://doi.org/10.1007/s10109-018-00289-5> eadh4097. <https://doi.org/10.1007/s10109-018-00289-5> eadh4097. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh4097>

Granshaw, S. I. (2015). Editorial: Tecnología de imagen 1430–2015: De los antiguos Luetzenburg, G., Kroon, A. y Bjørk, A. A. (2021). Evaluación del LiDAR del iPhone 12 Pro maestros a la fotogrametría de masas. *The Photogrammetric Record*, iPhone 12 Pro LiDAR para una aplicación en geociencias. *Scientific* 30(151), 255–260. <https://doi.org/10.1111/phor.12112> Reports, 11(1), 22221. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-01763-9>

Halfbrick (2017). 8 formas geniales de usar el LiDAR en tu iPhone y iPad. Luna, N. V. (2017). *Arcaching: Uso de la realidad aumentada en dispositivos móviles* Consultado el 16 de octubre de 2023, en <https://www.halfbrick.com/blog/para-mejorar-la-experiencia-de-los-geocachers> [Tesis de máster]. Universidad de Texas A&M demolish-castles-augmented-reality-halfbricks-siege-breakers/. Consultado el 27 de junio de 2023, en <https://core.ac.uk/down-> Hamari, J., Malik, A., Koski, J., y Johri, A. (2019). Usos y gratificaciones de Pokémon GO: ¿Por qué la gente juega a juegos de realidad aumentada basados en la ubicación? *Equipo de Minecraft Earth* (2021). ¿Llega a su fin Minecraft Earth?

Minecraft Earth llega a su fin. ¿Por qué la gente juega a juegos de realidad aumentada para móviles? *International Journal of Human-Computer Interaction*, 35(9), 804–819. Consultado el 16 de octubre de 2023, en <https://www.minecraft.net/en-us/>

<https://doi.org/10.1080/article/minecraft-earth-coming-end> 10447318.2018.1497115 Mokroš, M., Mikita, T., Singh, A., Tomaščík, J., Chudá, J., WRez_yl, P., Heipke, C. (2010). Crowdsourcing de datos geoespaciales. *Revista de la ISPRS sobre Kuřelka, K., Surovřy, P., Klimřanek, M., Ziřeba-Kulawik, K., Fotogrametría y Teledetección*, 65(6), 550–557. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2010.06.005>

para inventarios forestales como alternativa al escaneo láser terrestre Iglhaut, J., Cabo, C., Puliti, S., Piermattei, L., O'Connor, J., & Rosette, J. (2019). Fotogrametría «Structure from Motion» en silvicultura: una Geoinformación, 104, 102512. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.1007/s40725-019-00094-3>

Revisión. *Current Forestry Reports*, 5(3), 155–168. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.1007/s40725-019-00094-3>

Morschheuser, B., Hamari, J. y Maedche, A. (2019). Cooperación o Konig, D. (2016). Geocaching en realidad aumentada. *Medium.com*. «¿Cuándo contribuyen más las personas? Un experimento de campo Consultado en junio de 2023, en <https://medium.com/@GoMeta/aug-sobre-la-gamificaci3n-del-crowdsourcing>. *International Journal of Human-Computer Studies*, 127, 7–24. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.10.001>

Laato, S., y Tregel, T. (2023). Hacia lo desconocido: mejora de las soluciones de crowdsourcing gamificadas basadas en la ubicación. Morschheuser, B., Hamari, J., Koivisto, J., y Maedche, A. (2017). soluciones de crowdsourcing gamificadas basadas en la localización para la recopilación de datos geográficos. *Crowdsourcing gamificado: conceptualización, revisión bibliográfica y*

4684 T. NUMMENMAA ET AL. agenda futura. *International Journal of Human-Computer Studies*, Zhao, Y., y Han, Q. (2016). Crowdsourcing espacial: estado actual y 106, 26-43. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2017.04.005>

orientaciones futuras. *IEEE Communications Magazine*, 54(7), 102-107. Morsdorf, F., Kuřkenbrink, D., Schneider, F. D., Abegg, M. y <https://doi.org/10.1109/MCOM.2016.7509386>

Schaeppman, M. E. (2018). Escaneo láser de corto alcance en bosques: Hacia una semántica basada en la física a todas las escalas. *Interface Focus*, 8(2), 20170046. <https://doi.org/10.1098/rsfs.2017.0046>

Penekli, H. I. (2020). Visualización de una nube de puntos utilizando la profundidad en Unity. Timo Nummenmaa es investigador sénior en la Facultad de GitHub. Consultado el 16 de octubre de 2023, en <https://github.com/cdmvi-Tecnologías-de-la-Informaci3n-y-Ciencias-de-la-Comunicaci3n-de-la-Universidad-de-Tampere-sion/arfoundation-densepointcloud>

. Se doctoró en Informática en 2013. Pingel, T. J., Clarke, K. C. y McBride, W. A. (2013). Un filtro morfológico Nummenmaa es un investigador versátil que se centra en temas como mejorado para la clasificación del terreno a partir de datos LiDAR aéreos, la gamificación, la realidad aumentada, las experiencias híbridas, el desarrollo de LiDAR. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, desarrollo de videojuegos e interacciones lúdicas. 77, 21-30. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2012.12.002>

Schell, J. (2014). El arte del diseño de juegos: un libro de perspectivas (2.ª ed.). A. Samuli Laato trabaja como investigador posdoctoral en la Universidad de Tampere, Finlandia. Es el investigador con más publicaciones del mundo sobre K. Peters, Ltd. Schneider, J., y Jadczařovřa, V. (2016). Impactos mutuos de los juegos basados en la localización como el geocaching, y ha llevado a cabo una amplia variedad de investigaciones interdisciplinarias sobre el tema. Su investigación actual se centra en el y el entorno natural. *Acta Universitatis Agriculturae et potencial de los juegos basados en la localización para mejorar la conexi3n de las personas con la naturaleza Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 64(5), 1739–1747. <https://doi.org/10.11118/actaun201664051739>

Statista (2022). ¿Utilizas personalmente un teléfono móvil? ¿Cuántos teléfonos móviles con números de teléfono diferentes utilizas al menos una vez al día? Statista (2022). ¿Utilizas personalmente un teléfono móvil? ¿Cuántos teléfonos móviles Philip Chambers es investigador doctoral en la Facultad de Ciencias

Forestales de la Universidad de Eastern con números de teléfono diferentes utilizas al menos una vez al mes? Finlandia y miembro del Grupo de Gamificación de la Universidad de Tampere. Consultado el 31 de octubre de 2022, en <https://www.statista.com/statistics/387193/mobile-phone-numbers-per-person-in-the-uk/> la gamificación y la silvicultura, donde los juegos y las tecnologías lúdicas pueden Statista (2023). Juegos móviles de RA con geolocalización más taquilleros a nivel mundial, para facilitar la recopilación de datos y los procesos participativos en la planificación forestal.

Consultado el 31 de octubre de 2022, en <https://www.statista.com/statistics/272332/top-grossing-ar-mobile-games/> de la Universidad de Finlandia Oriental. Cuenta con experiencia en el uso de técnicas de detección de distancia, Tatsumi, S., Yamaguchi, K., y Furuya, N. (2022). ForestScanner: una aplicación móvil para medir y cartografiar árboles con un iPhone o iPad equipado con LiDAR. Técnicas de detección de distancia, como el escaneo láser o LiDAR, para la caracterización de árboles y bosques. Experto en el desarrollo de Methods in Ecology and Evolution, 14(7), métodos computacionales para extraer conocimiento ecofisiológico a partir de 1603–1609. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13900> nubes de puntos. Triangle Factory (2017). Baloncesto deportivo en RA. Juego [iOS]. Mikko Vastaranta es profesor de digitalización y responsable de conocimiento- Tursi, G., Deplano, M. y Ruffo, G. (2014). Aircacher: geocaching virtual en bioeconomía forestal en la Facultad de Ciencias Forestales de impulsado por realidad aumentada (pp. 330–332). la Universidad del Este de Finlandia. Vastaranta se doctoró en Asociación para la Maquinaria Computacional. <https://doi.org/10.1145/2631775.2631778> las interacciones entre la naturaleza, el ser humano y la máquina mediante tecnologías y métodos basados en la ciencia de la geoinformación. Wehr, A., y Lohr, U. (1999). Escaneo láser aéreo: una introducción y visión general. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54(2–3), 68–82. [https://doi.org/10.1016/S0924-2716\(99\)00011-8](https://doi.org/10.1016/S0924-2716(99)00011-8) Ogüz Turan Buruk es profesor adjunto de Experiencia Lúdica en 00011-8 Universidad de Tampere, Finlandia. Su investigación se centra en el diseño de entornos lúdicos Whitney, L. (2024). «8 formas geniales de usar el LiDAR en tu iPhone y en tu iPad». para diversos contextos, como las tecnologías integradas en el cuerpo, Consultado el 3 de febrero de 2024, en <https://www.zdnet.com/art-technology-integrated-in-the-body/> la moda computacional, el poshumanismo, los espacios urbanos, la realidad extendida y la naturaleza. Adopta enfoques de investigación en Consultado el 3 de febrero de 2024, en <https://www.zdnet.com/art-technology-integrated-in-the-body/> tecnologías integradas en el cuerpo, la moda computacional, el poshumanismo, los espacios urbanos, la realidad extendida y la naturaleza. Adopta métodos de investigación a través del diseño, tales como <https://www.zdnet.com/art-technology-integrated-in-the-body/> el diseño especulativo, la ficción de diseño y el diseño participativo. Xu, J., Papangelis, K., Dunham, J., Boulanger, C., Lee, J. H., Lalone, N., y Saker, M. (2023). «Comprender las interacciones sociales en los juegos basados en la ubicación como espacios híbridos: coordinación y colaboración en las incursiones de Pokémon GO». Juho Hamari es catedrático de Gamificación en la Facultad de Tecnologías de la Información y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Tampere. En Actas de la Conferencia Chi 2023, Finlandia. Dirige investigaciones sobre gamificación en un amplio ámbito de Flagship, En Actas de la Conferencia Chi 2023, Finlandia. Dirige investigaciones sobre gamificación en un

amplio espectro de programas del proyecto Flagship, sobre factores humanos en sistemas informáticos (pp. 1-19). <https://doi.org/10.1145/3544548.3581544> Centro de Excelencia y programas de Perfilado Estratégico del Consejo de Investigación 10.1145/3544548.3581544 de Finlandia.